Из (15,11) - код Хэмминга, построим код БЧХ (15,7). Исправляет 2 ошибки.

$$H = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 & \alpha^3 & \alpha^4 & \alpha^5 & \dots & \alpha^{14} \\ 1 & \alpha^3 & \alpha^6 & \alpha^9 & \alpha^{12} & 1 & \dots & \alpha^{12} \end{pmatrix}$$

$c(x) \cdot H^T = \emptyset$

$c(x) = 1 + x + x^2$ $\Big\} \to c(\alpha) = \emptyset$

$c(x) \cdot H = 1 + \alpha + \alpha^2 = \emptyset$

Т.к. код св., то $c(\alpha^2) = 0$, $c(\alpha^4) = 0$, $c(\alpha^8) = 0$

$GF(2) \to \underset{\text{примит.}}{p(x)} = x^m + \dots \to GF(2^m)$

зн. его корнем $\alpha^0, \alpha^1, \alpha^2 \dots$

$M_1(x) = p(x)$

$c(\alpha) = 0 \quad c(\alpha^3) = 0 \quad c(\alpha^5) = 0$

$M_3(x) \qquad c(x) \,\vdots\, M_1(x) \qquad c(x) \,\vdots\, M_3(x)$ ← мин. мн-н

$g(x) \cdot m(x) = c(x)$, $g(x) = M_1(x) \cdot M_3(x)$

Опр: ∃ $g(x)$ - порожд. мн-н цикл. кода, а α - примит. эл. конечного поля. Если для некот. чисел $b \geq 0$, $d \geq 2$ имеет место рав-во:

$g(\alpha^i) = 0$, $i = b, b+1, \dots b+d-2$, то мин. расст-е кода не $< d$.

$d-1$ последов. степеней примит. эл-та обращают в 0 $g(x)$ - порожд. мн-н, то мин. расст. не $< d$.

$\alpha \; \alpha^2 \; \alpha^4 \; \alpha^8$

$\alpha^3 \; \alpha^6 \; \alpha^9 \qquad b = 1 \quad d = 5 \qquad d = 2t + 1 \to t = 2$

Код БЧХ с конструкт. расст-ем d - цикл. код длины n над полем $GF(q)$, если для некот. $b \geq 0$ порожд. мн-н равен

$g(x) = НОК\{M_i(x), i = b, b+1, \dots b+d-2\}$

Зкод БЧХ $n, d, GF(q)$ — p^m (расширение)

p — прост. число

$GF(2)$, $p=2$

(n, k)

$k \geq n - m(d-1)$

Код → примит. $n = q^m - 1$

→ не примит. n — делитель $q^m - 1$

$GF(2)$ $M_{2i}(x) = M_i(x)$

$g(x) = НОК\{M_1(x), M_2(x), \ldots M_{2t-1}(x)\}$

$d = 2t+1$

$k \geq n - m\left(\frac{d-1}{2}\right) = n - m \cdot t$

Постр-е БЧХ-кодов

Те эл-ты поля, кот-е имеют один-е мин. мн-ны, наз. сопряж. эл-ми.

Характ-й поля p: знач-я полинома в точках β и β^p — одинаково.

Чтобы найти мн-во сопряж. эл-в, дост-но возв-ть какой-то эл-в в степень p многокр.

Возьмем s — показатель ст. $\alpha^s = \beta$ — примит. эл. поля

$\beta, \beta^p, \beta^{p^2} \ldots$

представитель класса

$s \quad sp \quad sp^2 \ldots sp^{m_s}$

циклотомич. классы

не пересек и покрыв. все мн-во показателей степеней полиномов кроме 0

Пример. $GF(2) \to GF(2^4) \to \alpha^0 \alpha^1 \ldots \alpha^{14}$

Хар-ка поля: 2

$n = 15$

$C_0 = \{0\}$ $C_1 = \{1, 1 \cdot 2 = 2, 1 \cdot 2^2 = 4, 1 \cdot 2^3 = 8,$ неепр

$1 \cdot 2^4 = 1\}$

$C_3 = \{3, 3 \cdot 2 = 6, 3 \cdot 4 = 12, 3 \cdot 8 = 9, 3 \cdot 16 = 3\}$

$C_5 = \{5, 5\cdot 2 = 10, 5\cdot 4 = 5\}$

$C_7 = \{7, 7\cdot 2 = 14, 7\cdot 4 = 13, 7\cdot 8 = 11, 7\cdot 16 = 7\}$

$\{1, 2, 4, 8\}, \{3, 6, 12, 9\}, \{5, 10\}, \{7, 14, 13, 11\}$.

$M_0(x) = x + 1$

$M_1(x) = (x+\alpha)(x+\alpha^2)(x+\alpha^4)(x+\alpha^8) =$

$= (x^2 + \alpha x + \alpha^2 x + \alpha^3)(x^2 + \alpha^4 x + \alpha^8 x + \alpha^{12}) =$

$= (x^2 + \alpha^5 x + \alpha^3)(x^2 + \alpha^5 x + \alpha^{12}) = x^4 + \cancel{\alpha^5 x^3} + \alpha^{12} x^2 +$

$+ \cancel{\alpha^5 x^3} + \alpha^{10} x^2 + \alpha^2 x + \alpha^3 x^2 + \alpha^8 x + \alpha^{15} = x^4 + x^2 + 1$

– мин. мн-н для α где-то ошибка

$M_1(\alpha) = \alpha^4 + \alpha^2 + 1$

$M_2(x) = M_1(x) = M_4(x) = M_8(x)$

$M_5(x) = (x+\alpha^5)(x+\alpha^{10})$

$n = 15 = 2^4 - 1$ прим. БЧХ

показатель степеней	порожд. мн-н	разм-сть k	расст-е d
$\varnothing$	$M_0(x)$	$15-1=14$	2
1, 2, 4, 8	$M_1(x)$	$15-4=11$	3
0, 1, 2, 4, 8	$M_0(x)\cdot M_1(x)$	$15-5=10$	4
1, 2, 4, 8, 3, 6, 12, 9	$M_1(x)\cdot M_3(x)$	$15-8=7$	5
1, 2, 4, 8, 3, 6, 12, 5, 9, 10	$M_1(x)\cdot M_3(x)\cdot M_5(x)$	$15-10=5$	7
1, 2, 4, 8, 3, 6, 1, 2, 9, 5, 10, 7, 4, 13, 11	$M_1(x)\cdot M_3(x)\cdot M_5(x)\cdot M_7(x)$	$15-14=1$	15

Не прим. БЧХ-код

Хар-ка: 2

$n = 23$

$C_0 = \{0\}$

$C_1 = \{1, 2, 4, 8, 16, 9, 18, 13, 3, 6, 12, 1\}$

$C_5 = \{5, 10, 20, 17, 11, 22, 21, 19, 15, 7, 14, 5\}$

$n = 23 \quad 2^n - 1 \quad 2^n - 1 \vdots 23$

$GF(2) \to GF(2^n) \quad 23 \cdot 89 = 2^n - 1$

показатели степени	порожд. полином	размерность	расст-е
$\emptyset$	$M_0(x)$	22	
1, 2, 3, 4	$M_1(x)$	$23-11=12$	5/7 код Голея
19, 20, 21, 22	$M_5(x)$	12	5/7
0, 1, 2, 3, 4	$M_0(x) \cdot M_1(x)$	11	6/8
1 .. 23	$M_1(x) \cdot M_5(x)$	1	24

$$M_i(x) = \prod_{j \in C_i} (x - \alpha^j)$$